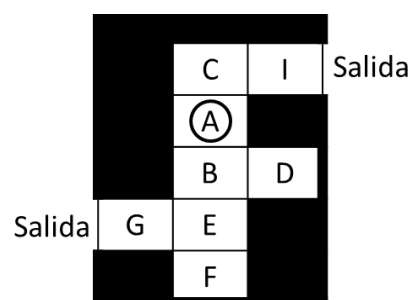


INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Práctico N°3 - **Métodos de Búsqueda****Métodos de búsqueda no informada**

1. ¿Por qué considera que la implementación de métodos de búsqueda puede resultar de gran interés para el desarrollo de agentes inteligentes?
2. ¿Cómo se define un problema de búsqueda? ¿Qué es una solución a un problema de búsqueda? ¿Cuándo una solución es óptima? ¿Qué es el espacio de estados? Defina los siguientes conceptos: operador, estado alcanzable, grafo de búsqueda.

3. Observe el laberinto de la figura. Suponga que un agente en el casillero "A" desea salir del laberinto. El agente puede desplazarse por los casilleros, realizando movimientos en sentido horizontal y vertical (no puede moverse a una casilla en diagonal). Siguiendo la definición brindada anteriormente, defina este ejemplo como un **problema de búsqueda**. Indique el espacio de estados del problema.



Observación: puede considerar casillas adicionales correspondientes a las salidas.

4. Elija un juego o dominio de aplicación y defínalo como un problema de búsqueda.
5. ¿Qué implica tener un método o una estrategia para recorrer un espacio de búsqueda? ¿Podrían surgir problemas en caso de visitar cualquier estado en cualquier momento?
6. ¿Qué significa que una estrategia de búsqueda sea ciega?
7. Describa brevemente los métodos de búsqueda *Depth First Search* (DFS) y *Breadth First Search* (BFS). Luego, realice una traza de estos métodos considerando el espacio de estados del punto 3. Finalmente, indique el costo del recorrido obtenido (asuma que cada movimiento tiene costo 1).

Observación: en el siguiente [enlace](#) puede encontrar ejemplos para ver cómo realizar las trazas de los métodos de búsqueda.

8. Considere el siguiente algoritmo para la implementación de un método de búsqueda:

```

buscarEn(Frontera) ← seleccionar(Nodo, Frontera, FronteraReducida),
                      esMeta(Nodo) .

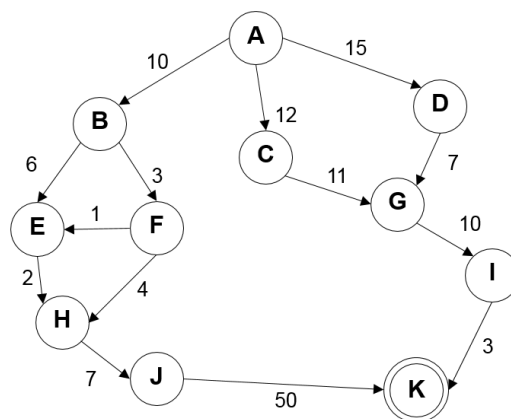
buscarEn(Frontera) ← seleccionar(Nodo, Frontera, FronteraReducida),
                      generarVecinos(Nodo, Vecinos),
                      agregar(Vecinos, FronteraReducida, NuevaFrontera,
                              buscarEn(NuevaFrontera)) .

```

¿En qué parte del algoritmo se determina la estrategia de búsqueda utilizada?

9. Implementación y comparación:

- Cargue en el intérprete de [SWI-Prolog](#) el archivo [busqueda.pl](#). Este archivo implementa una solución al problema 3. A partir de los carteles impresos, luego de consultar por el predicado `iniciar/0`, determine cuál de todas las estrategias de búsqueda vistas en la materia es la implementada en el archivo.
 - Luego de analizar la implementación del inciso anterior, explique por qué el orden en el que son declaradas las relaciones de adyacencia es importante. ¿Qué podría pasar si cambiamos el orden (*hint*: ver comentarios en el código)? ¿Cómo podría solucionar este problema?
 - Modifique el archivo `"busqueda.pl"` para que la estrategia de búsqueda utilizada sea *Breadth First Search* (BFS). ¿En qué momento del algoritmo se diferencia la estrategia de búsqueda DFS y BFS?
 - Compare la estrategia implementada originalmente en el archivo `"busqueda.pl"` con la estrategia BFS. ¿Podría decir que una es mejor que la otra en algún aspecto? ¿En qué escenarios una estrategia puede ser conveniente por sobre la otra?
10. ¿Qué consecuencias tiene para BFS suponer que los costos de los operadores son diferentes entre sí? Muestre un espacio de búsqueda que ilustre este problema. ¿Qué nombre recibe la estrategia que permite resolver el problema? Explíquela brevemente.
11. Modifique nuevamente la estrategia de búsqueda del archivo `"busqueda.pl"` (y los costos asociados a las relaciones de adyacencia) para que la estrategia implementada refleje su solución para el escenario planteado en el problema anterior.
12. El grafo de la derecha representa el espacio de búsqueda para un cierto problema, donde "A" es el estado inicial y "K" es el único estado meta (marcado con doble círculo). Tenga en cuenta que la etiqueta asociada a cada arco representa el costo de pasar de un estado al siguiente (aplicar un operador). En este contexto, efectúe una traza de la ejecución del algoritmo *Uniform Cost Search*. Luego, compare la solución obtenida con las soluciones que obtendría al ejecutar los algoritmos DFS y BFS. No olvide efectuar el control de visitados cuando corresponda.

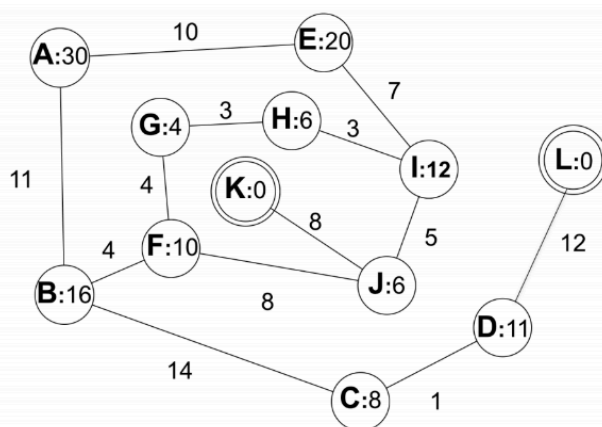


Métodos de búsqueda informada

13. ¿Cuál es la diferencia entre costo de camino y heurística?
14. Describa brevemente las estrategias de búsqueda heurística *Best First Search* y *Heuristic Depth First Search*. ¿Qué ventajas o desventajas presentan estas estrategias frente a los métodos no heurísticos DFS y BFS?
15. Muestre un espacio de búsqueda en el cual los métodos *Best First Search* y *Heuristic Depth First Search* lleguen a metas diferentes.
16. Describa brevemente la estrategia A^* . ¿Bajo qué condiciones se garantiza que A^* hallará la mejor solución? Explique las razones detrás de cada condición.
17. Sea h una función heurística tal que $h(n) = 0$ para todo nodo n . ¿Qué método de búsqueda resulta de emplear A^* con esta heurística?
18. Recuerde que utilizar una función heurística en un algoritmo de búsqueda no asegura encontrar siempre la solución óptima. Brinde un ejemplo para el cual la función heurística se encuentre definida de manera tal que A^* no encuentre una solución óptima.
19. ¿La heurística utilizada puede afectar al uso de memoria y al tiempo de ejecución de A^* ? ¿Valdría la pena tener una heurística muy buena pero computacionalmente muy costosa?
20. De acuerdo con el algoritmo A^* , la búsqueda no finaliza hasta que un nodo meta es seleccionado para ser visitado. Sin embargo, este nodo pudo haber sido generado mucho antes. Considerando esto, se podría pensar en modificar A^* para que la búsqueda finalice ni bien se genera un nodo meta. ¿Por qué motivo no resulta adecuado considerar esta modificación? Ilustre su respuesta mediante un ejemplo.
21. Modifique nuevamente la estrategia de búsqueda del archivo "*busqueda.pl*" (y agregue una función heurística que no rompa la propiedad de admisibilidad) para que la estrategia implementada refleje el comportamiento del algoritmo A^* .
Importante: Si quiere optimizar el algoritmo implementando el control de visitados, este debe adaptarse apropiadamente para esta estrategia de búsqueda. Concretamente, si un estado del espacio de estados es generado nuevamente, pero a partir de un mejor camino, entonces debe volver a considerarse.
22. ¿Puede ocurrir que A^* y UCS lleguen a la misma solución pero que dicha solución no sea la óptima? En caso afirmativo, brinde un ejemplo que ilustre la situación, y en caso negativo, explique por qué.
23. Hay quienes consideran que el método *Heuristic Depth First Search* es una variante del método *Hill Climbing*, ya que ambos métodos siempre eligen el mejor entre los sucesores del nodo seleccionado. ¿En qué difieren? ¿Cuándo resultaría adecuado usar *Hill Climbing* en lugar de *Heuristic Depth First Search*? Muestre un espacio de estados en el que su comportamiento sea diferente.
24. ¿Para qué se utiliza la técnica de recocido simulado (*simulated annealing*) en la estrategia de búsqueda de *Hill Climbing*? ¿Por qué se denomina a esta combinación como *Stochastic Hill Climbing*?

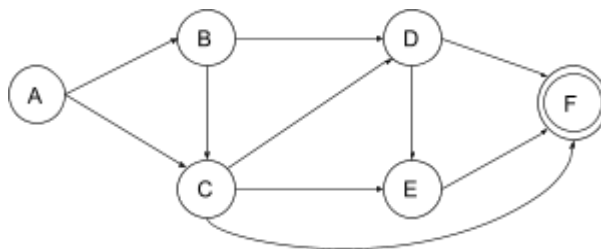
25. ¿Por qué la ejecución en paralelo de varias instancias del algoritmo de *Hill Climbing* no tiene el mismo comportamiento que la estrategia *Local Beam Search* (LBS)? Muestre un ejemplo en el cual se vea la diferencia.

26. Considere el siguiente grafo no dirigido, el cual representa el espacio de estados de un problema de búsqueda. Suponga que cada uno de los nodos representa una ciudad y los arcos representan caminos (ida y vuelta) entre pares de ciudades. La etiqueta de cada arco representa la distancia entre ciudades. Se desea encontrar un camino desde la ciudad A hasta una meta. Las metas están marcadas con un doble círculo. Además, considere como heurística para cada ciudad el valor que se halla junto a su nombre.



Muestre la traza de aplicar cada uno de los siguientes métodos para la resolución del mencionado problema de búsqueda: *Best First Search*, *Heuristic DFS*, *Hill Climbing* y *A**.

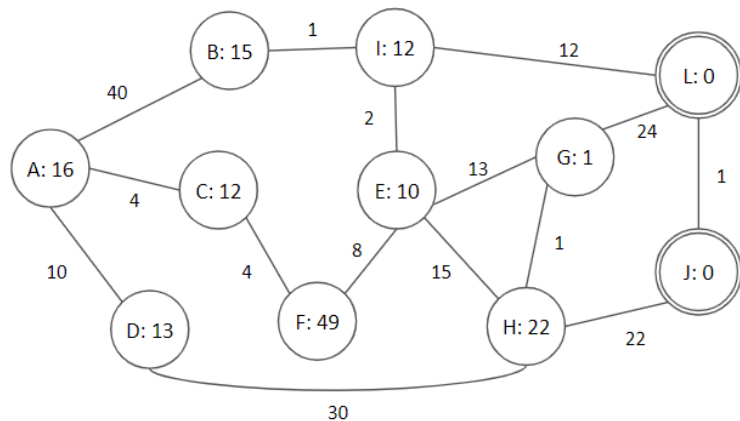
27. Complete el espacio de búsqueda de la derecha, detallando los costos de los operadores y el valor de la función heurística asociada a cada estado para que se cumpla que *A**, *Best First Search* y *Hill Climbing* lleguen a soluciones diferentes. Para resolver este problema, considere el estado A como el estado inicial y el F como una meta.



Muestre la traza (aplicando el control de ciclos en visitados y en la frontera cuando sea posible) correspondiente a la ejecución de *A**, *Best First Search* y *Hill Climbing* sobre el espacio de búsqueda que definió en el inciso anterior. Indique la solución obtenida por cada método.

28. Muestre un espacio para un problema de búsqueda tal que los métodos *A** y *Uniform Cost Search* (UCS) alcancen una solución diferente. Considere al menos 7 estados e indique cuál es el estado inicial, los estados meta y todos los elementos que utiliza cada método. Muestre la traza (aplicando el control de visitados cuando sea posible) correspondiente a la ejecución de los algoritmos, e indique la solución obtenida en cada caso. ¿Cuál de los algoritmos brinda la solución óptima? ¿Qué cambios realizaría para que ambos alcancen la misma solución?

29. Considere el espacio de estados que se muestra en la figura, donde "A" es el estado inicial y "J" y "L" son estados meta. La etiqueta asociada a cada arco representa el costo de una acción que permite pasar de un estado a otro, mientras que el valor numérico en cada nodo representa el valor de la función heurística del estado asociado.



- a. Indique cuál será la solución encontrada por los métodos *A** y *Heuristic Depth First Search* (HDFS) y el costo de la misma. Aplique el control de ciclos en visitados y en la frontera cuando corresponda. En caso de necesitarlo, considere el orden lexicográfico como criterio de desempate entre dos estados que pueda explorar.
 - i. ¿Alguno de los dos métodos de búsqueda utilizados en el grafo encontró la solución óptima? ¿Por qué? Si la solución óptima no fue encontrada, modifique un único valor de heurística para que al menos uno de los métodos encuentre la solución óptima. Justifique la modificación e indique la solución encontrada.
- b. Si aplicara el algoritmo *Uniform Cost Search* para resolver el problema de búsqueda, ¿la solución obtenida sería óptima? Justifique su respuesta adecuadamente. ¿Cuál es el problema de usar *Uniform Cost Search*?
- c. Explique cuál es la utilidad del algoritmo *Hill Climbing* (HC). Luego, indique cuál es la solución encontrada por HC sobre el espacio de estados de la figura. ¿Qué problema surge durante la ejecución del algoritmo? Mencione al menos una estrategia para sobreponerse a este problema.